校园互助服务平台 需求规格说明书 (SRS)

1. 引言

1.1 目的

本文档旨在明确“南大校园互助服务平台”的软件需求，详细定义系统的功能与非功能需求。本文档将作为团队后续架构设计、代码开发、测试用例编写以及最终产品验收的唯一基准。

1.2 范围

本产品是一个专为南京大学学生打造的综合性校园互助与交流社区。系统涵盖账号系统、实名认证、发帖与互动、代办互助机制、私信交流及信息检索等模块。平台作为信息撮合与沟通的桥梁，不涉及平台内的直接资金交易。

1.3 定义与缩写

- **NJU:** 南京大学 (Nanjing University)
- **代办类帖子:** 涉及任务委托（如代取快递、跑腿等）的帖子，具有明确的“接单”状态流转。
- **非代办类帖子:** 侧重于信息发布与交流的帖子（如二手、问答、交友等）。
- **实名认证:** 用户通过提交校园有效证件，经平台人工审核后获取的特殊权限状态。

---

2. 总体描述

2.1 产品视角

本平台是一个独立运行的 Web端应用程序。后端通过集成南大邮箱系统（SMTP服务）进行身份验证，前端提供响应式界面以适配手机端和 PC 端的浏览体验。系统需要一个独立的后台管理端供管理员进行实名认证审核和违规内容处理。

2.2 用户特征

- **普通学生用户:** 使用南大邮箱注册，可浏览帖子、发布非代办类帖子、进行点赞评论。
- **认证学生用户:** 完成实名认证的学生，拥有上述所有权限，并额外解锁“发布代办”与“接取代办”的权限。
- **平台管理员:** 负责审核实名认证材料、处理用户举报、管理热搜榜单与社区秩序。

2.3 约束与限制

- **注册限制:** 必须使用以 `@smail.nju.edu.cn` 等官方指定域名结尾的邮箱。
- **交易限制:** 平台不提供支付网关，代办报酬或二手交易由用户通过微信/支付宝在线下或私下协商完成。
- **防骚扰限制:** 首次私信在未得到回复前限发一条消息。

2.4 假设与依赖关系

- 假设南京大学的邮件服务器稳定运行，能够正常接收验证码邮件。
- 假设用户上传的认证材料照片清晰度足够人工辨认。

---

3. 功能需求

3.1 账号与个人中心模块 (Account & Profile)

编号	描述	来源	优先级
FR-ACC-01	**隐私协议与平台公约**：用户在首次登录/注册之前应当先同意隐私协议与平台公约	人工补充	必做 (Must)
FR-ACC-02	**邮箱注册与验证**：用户必须使用南大邮箱注册，系统发送包含6位验证码的邮件，验证通过后完成注册。	人工补充	必做 (Must)
FR-ACC-03	**密码安全与初始化**：注册时需设置密码（系统进行哈希加密存储）。首次注册成功后，系统自动生成默认头像和随机用户昵称。	AI生成	必做 (Must)
FR-PRO-01	**个人资料修改**：用户可在个人主页点击头像或昵称进入编辑页，修改自定义头像和昵称。	人工补充	必做 (Must)
FR-PRO-02	**历史发帖管理**：用户在个人主页可查看自己发布的所有历史帖子列表，并支持对单条帖子进行删除操作（软删除）。	人工补充	必做 (Must)

3.2 认证与审核模块 (Authentication)

编号	描述	来源	优先级
FR-AUT-01	**提交实名申请**：用户可填写专业、学号、真实姓名、手机号，并上传证明图片（校园卡/学生证/学信网）。	人工补充	必做 (Must)

FR-AUT-02	**后台人工审核**：管理员在后台查看申请材料并执行通过或驳回操作。审核期间状态显示为“审核中”。	人工补充	必做 (Must)

3.3 帖子与内容模块 (Post & Content)

编号	描述	来源	优先级
FR-PST-01	**帖子双视图显示**：帖子内容支持在列表流中呈现“浏览状态”（标题、有限制长度的正文，点赞评论数），点击后进入“详情状态”（完整正文、全量评论、联系方式）。	AI生成+人工修改 人工修改：将浏览状态的展示摘要改为展示有限制长度的正文	必做 (Must)
FR-PST-02	**基础发帖功能**：支持填写标题、正文。可选填联系方式（手机、QQ、微信）。	人工补充	必做 (Must)
FR-PST-03	**校区限定标签**：发帖时需选择校区（提供选项：不限定、鼓楼、仙林、浦口、苏州）。该标签需在帖子显著位置展示。	人工补充	必做 (Must)
FR-PST-04	**非代办类分类与发布**：分类细化为：二手闲置、打听求助、兼职招聘、校园趣事、寻友组队。所有登录用户均可发布。	人工补充	必做 (Must)
FR-PST-05	**代办类专属逻辑**：发布和接单均需“实名认证”。帖子含“接单”按钮。用户点击接单后，系统向发帖人和接单人互相公开对方的真实姓名与专业。	人工补充	必做 (Must)
FR-PST-06	**互动功能**：支持对帖子点赞、评论。支持对现有评论进行二级回复（楼中楼）。系统需实时统计并展示点赞数与评论数。	人工补充	必做 (Must)

3.4 搜索、筛选与发现模块 (Search & Discovery)

编号	描述	来源	优先级
FR-SRF-01	**热搜榜单**：系统按特定算法（综合过去24h的浏览、点赞、评论权重）自动生成并展示 Top 10 热议帖子。	人工补充	应该做 (Should)

FR-SRF-02	**全文搜索**：支持根据关键词对帖子标题和正文进行模糊搜索，展示匹配列表。	人工补充	必做 (Must)
FR-SRF-03	**多维筛选**：支持在浏览页根据“校区标签”、“帖子分类”、“时间范围（如一天内、一周内、一个月内）”进行组合筛选。	人工补充	必做 (Must)

3.5 社交与安全模块 (Social & Security)

编号	描述	来源	优先级
FR-MSG-01	**私信收发**：可通过点击用户头像或在消息列表进入私信窗口。	AI生成	必做 (Must)
FR-MSG-02	**防骚扰机制**：在主动发起私信时，若对方未回复，发送方最多只能发送1条消息，回复后解除限制。	AI生成+人工修改 人工修改了最多只能发送一条消息	应该做 (Should)
FR-SEC-01	**黑名单机制**：支持将特定用户拉黑。拉黑后，双向屏蔽帖子动态，并阻断私信收发。	人工补充	必做 (Must)
FR-SEC-02	**内容举报**：帖子详情页提供“举报”按钮，用户可提交举报理由，后台管理员接收并处理。	AI生成	应该做 (Should)

---

4. 非功能需求

4.1 性能需求 (Performance) （AI生成）

- **响应时间:** 页面加载和数据查询（如搜索、筛选）响应时间应不超过 1.5 秒。
- **并发处理:** 系统需支持至少 500 名用户同时在线浏览，发帖接口能够承受 50 QPS 的并发请求。

4.2 安全与隐私需求 (Security & Privacy) （AI生成）

- **密码保护:** 用户密码必须使用加盐哈希算法（如 BCrypt 或 Argon2）存储，严禁明文保存。
- **数据脱敏:** 用户的真实姓名、手机号等敏感信息在数据库中必须妥善保护；代办接单前，禁止通过 API 接口直接抓取用户隐私信息。
- **接口鉴权:** 所有涉及用户操作的 API（如发帖、私信、删帖）必须验证 JWT Token 或 Session。

4.3 可用性需求 (Usability)（AI生成+人工修改）

> 人工修改完善了其他异常处理

- **响应式设计:** 界面设计需遵循 Mobile-First 原则，确保在手机浏览器或内嵌 Webview 中无横向滚动条，按键大小适合触摸操作。
- **容错处理:** 邮箱验证码发送失败、网络异常等情况需给出明确友好的文字提示，避免暴露代码级错误信息。对于其他可能出现的异常也应当有良好的处理方式

4.4 可维护性需求 (Maintainability)（人工补充）

- **代码规范:** 后端架构需采用分层设计（Controller-Service-Repository），便于后续添加新的帖子分类或审核流。
- **日志追踪:** 所有的实名认证通过/驳回操作、封号与删帖操作必须记录完整的系统日志（操作人、时间、对象）。

---

5. 需求追踪矩阵

为确保需求与系统用例（Use Case）对应，特建立以下追踪矩阵：

用例编号	用例名称	对应的功能需求 (FR ID)
UC-01	安全性需求	FR-ACC-01, FR-ACC-02,FR-ACC-03
UC-02	维护个人资料	FR-PRO-01, FR-PRO-02
UC-03	申请实名认证	FR-AUT-01, FR-AUT-02
UC-04	发布非代办类帖子	FR-PST-02, FR-PST-03, FR-PST-04
UC-05	发布与接取代办帖子	FR-AUT-01, FR-PST-05
UC-06	帖子浏览与互动	FR-PST-01, FR-PST-06
UC-07	帖子搜索与组合筛选	FR-SRF-02, FR-SRF-03
UC-08	查看热搜榜	FR-SRF-01
UC-09	发送与接收私信	FR-MSG-01, FR-MSG-02
UC-10	用户拉黑与内容举报	FR-SEC-01, FR-SEC-02